Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · PUNTOS DE INFLEXIÓN DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuáles son las abscisas de los puntos de inflexión de $f(x) = \operatorname{sen}^2 x$ en $(0, \pi)$?

A) $x = \dfrac{\pi}{2}$

B) $x = \dfrac{\pi}{6}$ y $x = \dfrac{5\pi}{6}$

C) No tiene

D) $x = \dfrac{\pi}{4}$ y $x = \dfrac{3\pi}{4}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $f'(x) = 2\operatorname{sen} x \cos x = \operatorname{sen} 2x$.

2. **Segunda**
   $f''(x) = 2\cos 2x$.

3. **Ceros**
   $2x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$, con cambio de signo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ahí hay un máximo, no una inflexión.

B) Resuelve $\cos 2x = \frac{1}{2}$.

C) $f''(x) = 2\cos 2x$ cambia de signo dos veces en $(0, \pi)$.

Idea clave. Usa sen 2x = 2 sen x cos x para simplificar antes de derivar otra vez.